

未被选中的路径并非都是负例：超图检索中的路径一致负监督冲突

Anonymous Author(s)

Abstract

图与超图检索器通常缺少逐步证据标签，因而从主题实体到答案实体选择一条最短路径作为正监督，并把未被选中的候选采样为负例。然而，未被选中并不等于安全负例：候选可能仍位于另一条完整最短答案路径上。本文将同时具有负标签与完整最短答案路径成员资格的实际采样候选定义为路径一致负例。对 WikiTopics 的 11 个领域审计表明，这类候选占全部采样负例的 4.59%，并影响 59.18% 的训练问题。我们提出不改标签、不增参数且不改变推理的最小修正：仅屏蔽这些候选的负损失。验证集领域等权分析选择全局 $\lambda = 0.00$ ；随后明确标记的事后简化分析显示，相对原基线，路径一致屏蔽将 APC-MRR 和 Reach@10 分别改变 0.26 与 0.51 个百分点；相对等量随机屏蔽，对应差值为 0.23 与 0.46 个百分点。该随机对照表明，关键是屏蔽哪些负例，而非仅减少多少负监督。本文结论限于结构性质和 Retriever-only 设置，不把路径一致性解释为语义真值，也不声称复现端到端生成质量。

CCS Concepts

• Information systems → Retrieval models and ranking; Question answering.

Keywords

超图检索，路径监督，负采样，弱监督，检索增强生成

ACM Reference Format:

Anonymous Author(s). 2027. 未被选中的路径并非都是负例：超图检索中的路径一致负监督冲突. In *Proceedings of The ACM Web Conference 2027* (WWW '27). ACM, New York, NY, USA, 7 pages. <https://doi.org/10.1145/nnnnnnnn.nnnnnnnn>

1 引言

检索增强生成将外部证据检索与生成模型结合，使知识访问不再完全依赖参数记忆 [8]。当证据以图或超图组织时，检索器还需从庞大的结构空间中找出连接问题实体与答案实体的紧凑子图 [5, 10–12]。然而，多跳问答基准通常只提供最终答案，缺少逐步检索标签。常见做法是从主题实体到答案实体选择一条最短路径作为正监督，再从路径引导的候选子图中采样负例。

这一做法隐含了“未被选中即为负例”。当多个完整最短答案路径共享相同长度时，某条未被选路径上的转移仍可能被负采样器选中。于是同一个候选一方面属于完整最短答案路径，另一方面又被作为确定负例压低。我们称其为路径一致负例 (*Path-consistent Negative*)。该名称只描述结构成员资格：它不是语义正例、人工确认的错误负例，也不改变 benchmark 标签。

这不是仅存在于理论候选空间的边缘情形。对正式训练输入的审计发现，9,885,005 个实际采样负例中有 453,481 个满足完整路径条件；按领域等权，59.18% 的问题至少在一个训练种子中受到影响。由此产生一个直接问题：若其他候选、特征、模型和推理保持不变，只去除这部分结构冲突的负监督，能否改善检索？

本文采用最小干预。最终方法路径一致负例屏蔽只把这类候选的损失权重重置零。为排除“少训练了一些负例”这一解

释，我们构造逐问题等量随机屏蔽：它从同一批采样负例中均匀选择恰好 $|D_q|$ 个候选，但不查看路径身份。正式实验隔离 HyperRetriever 的 GTE 文本表示、DDE 结构编码和两层 MLP，不调用生成式模型、人工标注或 LLM Judge。

本文贡献不超过三点：

- 形式化单路径弱监督中的路径一致负例，并量化其真实进入 Retriever 损失的规模；
- 提出不增参数、不改标签和推理的路径一致负例屏蔽，将修正严格限制在已采样的结构冲突候选；
- 通过逐问题等量随机屏蔽对照，区分路径定位信息与单纯减少负监督，并用固定候选池上限诊断候选生成与排序误差。

2 相关工作

图结构检索。稠密检索与 RAG 奠定了可学习检索器访问外部证据的基础 [6, 8]。PullNet 迭代扩展问题相关子图 [11]，可微子图检索研究答案覆盖与噪声之间的权衡 [12]，G-Retriever 和 SubgraphRAG 分别从文本属性图和知识图谱 RAG 角度研究结构证据选择 [5, 9]。HyperRAG 以超图保留高元事实，并从答案路径派生 HyperRetriever 标签 [10]。本文不替换检索骨干，而是审查路径派生监督本身。

不完整监督与负例。正例—未标注学习指出，未观察到正标签不自动构成可靠负标签 [3, 7]；去偏对比学习也揭示了假负例对表示目标的影响 [2]。与估计语义真值不同，我们只使用可复算的完整最短路径条件定位监督冲突，不把这些候选重新标为正例。

路径派生监督。已有工作利用答案可达路径构造检索监督或学习信息量更高的路径 [1, 4, 12]。我们的关注点更窄：单路径监督会把另一条完整最短答案路径上的实际采样转移当作负例。方法既不枚举所有路径，也不扩大正例集合，而是只屏蔽进入损失的冲突负项。

3 路径一致负例屏蔽

3.1 完整路径判据

对问题 q ，令 S_q 和 A_q 分别为主题实体集合与正确答案实体集合。确定性超图以 incidence graph G_I 表示；候选转移 $t = (v, f, u)$ 表示从实体 v 经事实节点 f 到实体 u ，消耗两条 incidence edge。令 $d_I(x, y)$ 为无权最短距离。

定义 1 (路径一致负例). 设 N_q 为原训练流程实际采样的负例集合。若 $t = (v, f, u) \in N_q$ ，且存在 $(s, a) \in S_q \times A_q$ 满足

$$d_I(s, v) + 2 + d_I(u, a) = d_I(s, a), \quad (1)$$

则称 t 为路径一致负例，并记所有此类候选构成 $D_q \subseteq N_q$ 。

式 (1) 检查完整主题—答案最短路径，而非局部朝答案靠近。实现先计算有界最短路径 DAG，再扫描已经采样的负例；它不枚举组合候选空间。

图 1 由正式训练候选确定性抽取，而非人工构造。它展示被选为正监督的路径与另一条完整最短答案路径；后一条路径中的橙色转移被原采样器实际标为负例。这个案例说明我们

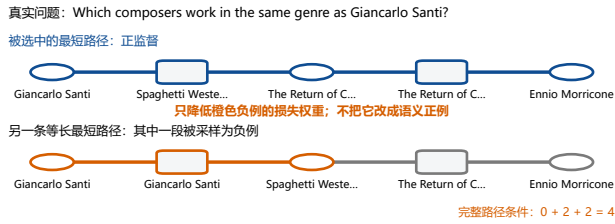


Figure 1: 真实训练样例中的监督冲突。橙色转移未进入被选路径, 却属于另一条完整最短答案路径; 我们保留其标签, 只屏蔽其负损失。

处理的是训练流程产生的真实冲突, 而非把任意可达候选扩张为正例。

3.2 训练目标与三个策略

对候选 i 的标签 y_i 、logit z_i , 令

$$w_i(\lambda) = \begin{cases} \lambda, & i \in D_q, \\ 1, & \text{其他候选}, \end{cases} \quad (2)$$

并以权重和归一化逐样本 BCE:

$$\mathcal{L}_B(\lambda) = \frac{\sum_{i \in B} w_i(\lambda) \text{ BCEWithLogits}(z_i, y_i)}{\sum_{i \in B} w_i(\lambda)}. \quad (3)$$

$\lambda = 1$ 与原 mean BCE 的数值和梯度严格等价; $\lambda = 0$ 与删除 D_q 后在剩余样本上求均值严格等价。若整个 batch 均被屏蔽, 则跳过该步反向传播和 Adam 更新。

主文只比较三个策略。**策略 1** 保留所有原负监督。**策略 2** 对每个问题从全部已采样负例中均匀无放回屏蔽恰好 $|D_q|$ 个候选, 不读取路径身份。**策略 3** 只屏蔽 D_q 。三者共享候选池、GTE、DDE、MLP、优化器、种子、早停和推理候选, 因此策略 2 专门检验收益来自“屏蔽哪些负例”还是“屏蔽多少负例”。

4 实验设计

4.1 数据、图与受控检索器

我们使用 WikiTopics 的 11 个领域。主题实体直接取自结构化查询 $(e, (r_1, r_2, r_3))$ 中的 e ; 自然语言问题与结构化查询只按发布顺序和主题标签进行单调对齐, 不读取答案标签。答案仅用于构造训练路径、判断式 (1) 和评价。经 answer-free 对齐与图内实体条件过滤后, 共有 269,286 条对齐查询和 264,266 条可评价查询。

我们把训练图与测试推理上下文组成同一传导式检索语料, 再按头实体把高元事实确定性重建为事实节点。测试问题和答案标签不参与建图; 测试答案不参与候选生成、GTE 相似度、DDE、MLP 特征或分数。所有策略共享同一图。实体身份始终使用 Wikidata QID, 英文标签只作为文本编码输入。

检索器复用 HyperRetriever 的本地 GTE-large-en-v1.5 表示, 30 维 DDE 和两层 MLP。训练使用固定的 batch size 32、最多 50 个 epoch, 并以 patience 10 早停。推理从主题实体出发至多扩展 3 跳, 只依据冻结 GTE 相似度构造宽度为 32 的候选池; 候选生成不读取答案或训练后 MLP 分数。

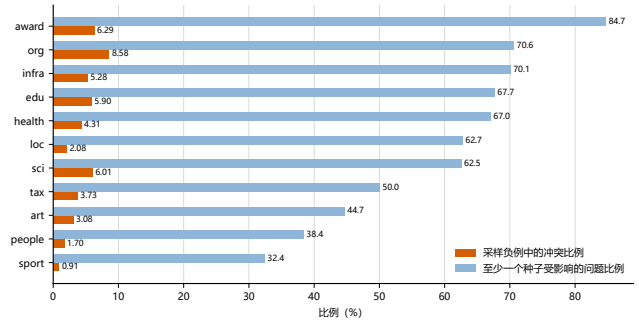


Figure 2: 实际进入训练的路径一致负例发生率。

4.2 指标、统计与研究问题

对问题 q , 按 Retriever 分数降序排列候选转移, 并记 $\text{rank}(t)$ 为转移 t 的排名。定义 Answer-Path Completion rank 为

$$r_q = \min_{P \in \mathcal{P}_q} \max_{t \in P} \text{rank}(t), \quad (4)$$

其中 $\mathcal{P}_q$ 是候选池中的完整主题-正确答案有向路径集合。若 $\mathcal{P}_q$ 为空, 则 $RR_q = 0$; 否则 $RR_q = 1/r_q$ 。Answer-Path Completion MRR (APC-MRR) 为 RR_q 的问题平均。该指标不是实体排序 MRR; 它衡量完整答案路径多早在排序前缀中形成。实现通过依次加入 top- k 转移寻找首次可达的 k , toy test 验证其与上述 min-max 定义等价。次指标为 Reach@10; Reach@5 仅见附录。

每种方法使用 5 个共享种子。我们先在同一问题上等权平均种子, 再做 10,000 次 query-level paired bootstrap; 跨领域采用领域等权宏平均。本文只回答两个研究问题: **RQ1**, 路径一致负例是否真实进入损失、规模多大? **RQ2**, 针对性屏蔽是否优于原基线与等量随机屏蔽? Candidate Oracle 仅作为 RQ2 的候选池诊断。

5 结果

5.1 RQ1: 监督冲突的发生率

正式训练候选共包含 9,885,005 个采样负例, 其中 453,481 个满足完整路径条件, 占 4.59%。按领域等权, 59.18% 的问题至少在一个训练种子中受到影响。图 2 展示领域分布; 附录表 2 给出精确计数。负例级比例衡量冲突在损失中的浓度, 问题级比例则表明它并非只集中于极少数查询。

5.2 从软抑制到固定屏蔽

冻结网格的领域级选择见附录。另行进行的验证集领域等权分析在不读取 test 的前提下选择全局 $\lambda = 0.00$ 。由于早期正式 test 已在该简化问题提出前访问, 固定 $\lambda = 0$ 的 test 比较被明确标记为**事后简化分析**, 不伪装成原始确认性协议。它同时回答一个方法设计问题: 固定屏蔽是否足以替代按领域校准的软抑制。

固定屏蔽与原领域校准策略的 APC-MRR 差值为 -0.02 个百分点, 95% CI [-0.04, -0.01]; Reach@10 差值为 -0.10 个百分点, 95% CI [-0.13, -0.07]。两个区间均低于零, 因此数据不支持二者统计等价; 但绝对差异很小, 而固定屏蔽仍保留了相对基线的大部分收益。结合验证集的全局最优为零, 最终方法采用无领域超参数的路径一致负例屏蔽; 完整校准网格保留在附录作为性能上界分析, 而不是主方法。

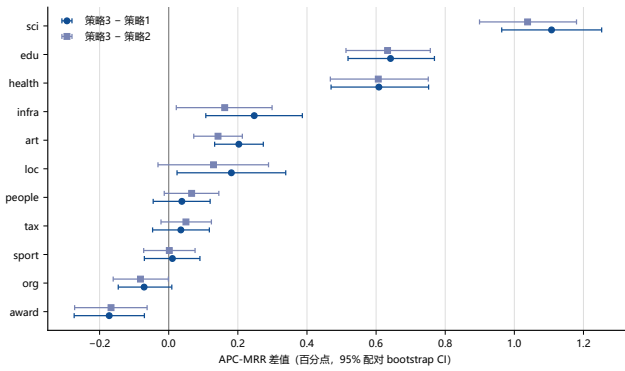


Figure 3: 逐领域 APC-MRR 差值与 95% 配对 bootstrap 区间。

5.3 RQ2: 主检索结果

表 1 报告固定屏蔽比较。领域等权宏平均下，策略 1、策略 2 和策略 3 的 APC-MRR 分别为 6.05%、6.08% 和 6.31%；Reach@10 分别为 12.34%、12.40% 和 12.86%。

策略 3 相对策略 1 的 APC-MRR 差值为 0.26 个百分点，95% CI [0.22, 0.29]；Reach@10 差值为 0.51，区间为 [0.44, 0.59]。相对策略 2，对应差值为 0.23 [0.20, 0.27] 和 0.46 [0.39, 0.53] 个百分点。策略 2 与策略 3 减少完全相同数量的负监督，因此二者差异隔离了路径定位信息。

图 3 给出逐领域效应及不确定性，避免用单一宏平均掩盖异质性。我们据此只主张领域等权总体收益，不声称每个领域均独立显著。

5.4 Candidate Oracle 诊断

在完全固定的 beam=32 候选池中，若存在至少一条完整主题-答案路径，则 Candidate Oracle Reach 为一。领域等权宏平均为 32.73%，总体涉及 88,073 个 test 查询。这个上限不训练新模型，也不改变 beam；它把“候选池中无答案路径”与“候选已存在但排序靠后”分开。表 4 的逐领域结果表明，当前绝对指标同时受候选生成上限约束，因此本文不把较小的绝对 APC-MRR 误解为纯排序失败。

6 局限与结论

本文有四项边界。第一，路径一致性是结构性而非语义真值；屏蔽避免确定负惩罚，但不证明候选足以回答自然语言问题。第二，我们隔离 Retriever 训练，不评价端到端生成答案。第三，Candidate Oracle 显示固定候选池存在明显上限；扩大 beam 会改变研究问题，本文没有用 test 搜索更宽候选。第四，证据来自 WikiTopics 的多个领域而非独立第二数据集；此外，固定屏蔽 test 比较是透明披露的事后简化分析，后续独立 benchmark 才能提供新的确认性检验。

在这些限制内，结果支持一条紧凑结论：单路径弱监督会把一部分完整最短答案路径成员实际送入负损失；只屏蔽这些结构冲突项优于保留原负监督和等量随机屏蔽。收益来自屏蔽对象的路径位置，而非模型复杂度或简单减少训练信号。

References

- [1] Alberto Cattaneo, Carlo Luschi, and Daniel Justus. 2025. Ground-Truth Subgraphs for Better Training and Evaluation of Knowledge Graph Augmented LLMs. arXiv:2511.04473 [cs.LG]

- [2] Ching-Yao Chuang, Joshua Robinson, Lin Yen-Chen, Antonio Torralba, and Stefanie Jegelka. 2020. Debiased Contrastive Learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, Vol. 33. 8765–8775. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/63c3ddcc7b23daa1e42dc41f9a44a873-Abstract.html>
- [3] Charles Elkan and Keith Noto. 2008. Learning Classifiers from Only Positive and Unlabeled Data. In *Proceedings of the 14th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. 213–220. doi:10.1145/1401890.1401920
- [4] Shengxiang Gao, Chao Lei, Jey Han Lau, and Jianzhong Qi. 2026. PathISE: Learning Informative Path Supervision for Knowledge Graph Question Answering. arXiv:2605.10791 [cs.AI]
- [5] Xiaoxin He, Yijun Tian, Yifei Sun, Nitesh V. Chawla, Thomas Laurent, Yann LeCun, Xavier Bresson, and Bryan Hooi. 2024. G-Retriever: Retrieval-Augmented Generation for Textual Graph Understanding and Question Answering. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, Vol. 37. doi:10.52202/079017-4224
- [6] Vladimir Karpukhin, Barlas Oguz, Sewon Min, Patrick Lewis, Ledell Wu, Sergey Edunov, Danqi Chen, and Wen-tau Yih. 2020. Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering. In *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*. 6769–6781. doi:10.18653/v1/2020.emnlp-main.550
- [7] Ryuichi Kiryo, Gang Niu, Marthinus C. du Plessis, and Masashi Sugiyama. 2017. Positive-Unlabeled Learning with Non-Negative Risk Estimator. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, Vol. 30. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/7cce53cf90577442771720a370c3c723-Abstract.html>
- [8] Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Kuttler, Mike Lewis, Wen-tau Yih, Tim Rocktäschel, Sebastian Riedel, and Douwe Kiela. 2020. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, Vol. 33. 9459–9474. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Abstract.html>
- [9] Mufei Li, Siqi Miao, and Pan Li. 2025. Simple Is Effective: The Roles of Graphs and Large Language Models in Knowledge-Graph-Based Retrieval-Augmented Generation. In *International Conference on Learning Representations*. arXiv:2410.20724 <https://openreview.net/forum?id=JvkuZZ04O7>
- [10] Wen-Sheng Lien, Yu-Kai Chan, Hao-Lung Hsiao, Bo-Kai Ruan, Meng-Fen Chiang, Chien-An Chen, Yi-Ren Yeh, and Hong-Han Shuai. 2026. HyperRAG: Reasoning N-ary Facts over Hypergraphs for Retrieval Augmented Generation. In *Proceedings of the ACM Web Conference 2026*. 2465–2476. doi:10.1145/3774904.3792710
- [11] Haitian Sun, Tania Bedrax-Weiss, and William W. Cohen. 2019. PullNet: Open Domain Question Answering with Iterative Retrieval on Knowledge Bases and Text. In *Proceedings of EMNLP-IJCNLP*. 2380–2390. doi:10.18653/v1/D19-1242
- [12] Jing Zhang, Xiaokang Zhang, Jifan Yu, Jian Tang, Jie Tang, Cuiping Li, and Hong Chen. 2022. Subgraph Retrieval Enhanced Model for Multi-hop Knowledge Base Question Answering. In *Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*. 5773–5784. doi:10.18653/v1/2022.acl-long.396

A 可复现协议与 provenance

正式链路固定为：原始数据与标签快照 → answer-free 单调对齐 → 训练/评价候选 → 聚合 JSON/CSV → 自动生成 LaTeX 与图。每个运行记录代码提交、dirty state、上游提交、配置、命令、环境、GPU、种子、方法、checkpoint 与逐问题指标。历史结果保持只读；本稿使用的修正版结果写入独立 final-revision 根目录。传导式图只合并训练图与测试推理上下文，不读取测试问题或答案标签；所有方法共享该图。

候选宽度在正式扫描前仅用 art/valid 比较 10 与 32：前者覆盖 13.10% (1,294/9,878)，后者覆盖 21.92% (2,165/9,878)，故冻结为 32，未继续搜索更大宽度。

Table 1: 固定屏蔽的 Retriever-only 结果。策略 1 为原基线，策略 2 为等量随机屏蔽，策略 3 为路径一致负例屏蔽；单元格为共享种子均值。

领域	APC-MRR (%)			Reach@10 (%)		
	策略 1	策略 2	策略 3	策略 1	策略 2	策略 3
art	3.47	3.53	3.67	7.24	7.31	7.57
award	5.25	5.24	5.07	12.07	12.10	11.92
edu	6.97	6.98	7.61	13.54	13.48	14.51
health	6.93	6.93	7.54	15.67	15.66	17.00
infra	15.01	15.10	15.26	29.16	29.43	29.70
loc	7.54	7.59	7.72	14.24	14.24	14.55
org	1.28	1.29	1.21	2.99	2.98	2.37
people	9.68	9.65	9.72	18.63	18.71	18.80
sci	5.14	5.21	6.25	11.82	11.99	14.72
sport	2.78	2.78	2.79	5.36	5.45	5.28
tax	2.56	2.55	2.60	5.08	5.02	5.01
领域等权宏平均	6.05	6.08	6.31	12.34	12.40	12.86

B 逐领域冲突发生率

Table 2: 实际采样负例的逐领域路径一致冲突统计。

领域	采样负例	路径一致负例	比例 (%)	受影响问题 (%)
art	859,645	26,440	3.08	44.66
award	1,643,565	103,372	6.29	84.71
edu	847,430	49,978	5.90	67.68
health	1,442,125	62,105	4.31	67.05
infra	925,610	48,891	5.28	70.10
loc	582,285	12,119	2.08	62.75
org	703,965	60,380	8.58	70.62
people	730,805	12,419	1.70	38.39
sci	707,240	42,489	6.01	62.54
sport	654,890	5,936	0.91	32.42
tax	787,445	29,352	3.73	50.03

C 完整验证集权重分析

Table 3: 各领域验证集 APC-MRR (%)。粗体为领域选择；全局领域等权最优为 $\lambda = 0.00$ 。

领域	λ_D^*	0.00	0.10	0.25	0.50	0.75	1.00
art	0.00	3.60	3.56	3.54	3.46	3.42	3.43
award	0.50	5.24	5.32	5.33	5.36	5.35	5.35
edu	0.00	7.48	7.30	7.11	6.92	6.91	6.80
health	0.00	7.61	7.49	7.29	7.07	7.15	7.01
infra	0.00	12.81	12.69	12.60	12.55	12.48	12.47
loc	0.00	6.49	6.38	6.31	6.32	6.27	6.24
org	0.75	0.79	0.84	0.87	0.88	0.88	0.87
people	0.00	10.46	10.43	10.42	10.34	10.32	10.28
sci	0.00	6.74	6.22	6.00	5.82	5.67	5.69
sport	0.50	2.26	2.28	2.31	2.33	2.31	2.31
tax	0.00	4.61	4.50	4.46	4.32	4.23	4.23

D Candidate Oracle 明细

Table 4: 固定候选池中的完整答案路径上限。宏平均对领域等权。

领域	问题数	可达问题数	Candidate Oracle Reach (%)
art	9,872	2,084	21.11
award	9,833	3,075	31.27
edu	9,746	3,874	39.75
health	9,895	4,014	40.57
infra	9,952	5,849	58.77
loc	3,997	1,067	26.70
org	3,973	805	20.26
people	9,848	3,838	38.97
sci	9,312	4,090	43.92
sport	3,966	581	14.65
tax	7,679	1,851	24.10
领域等权宏平均	88,073	31,128	32.73

E Reach@5 补充结果

Table 5: 固定屏蔽比较的 Reach@5 (%)；该指标未用于方法选择。

领域	策略 1	策略 2	策略 3
art	4.43	4.52	4.76
award	7.44	7.40	7.12
edu	8.38	8.44	9.27
health	9.24	9.31	10.26
infra	19.00	19.23	19.45
loc	9.75	9.69	9.97
org	1.29	1.23	0.95
people	12.52	12.50	12.63
sci	5.89	6.03	7.97
sport	3.36	3.41	3.43
tax	3.00	3.01	3.01
领域等权宏平均	7.66	7.71	8.07

F 逐种子结果

G 历史结构代理的定位

早期结构代理实验只用于提出监督冲突问题和设计正式对照，不与 GTE+DDE+MLP Retriever-only 结果混写，也不参与最终方法选择。旧产物保持只读以追溯 provenance；正文结论只依赖本文报告的正式候选、训练、评价和事后简化分析。

Table 6: 每个训练种子的领域等权宏结果（%）。配对统计仍先在问题上平均种子；本表只用于展示运行间波动。

种子	APC-MRR (%)			Reach@10 (%)		
	策略 1	策略 2	策略 3	策略 1	策略 2	策略 3
42	6.03	6.05	6.28	12.34	12.36	12.82
43	6.07	6.15	6.34	12.29	12.51	12.90
44	6.04	6.08	6.30	12.43	12.45	12.82
45	6.10	6.08	6.32	12.40	12.36	12.94
46	6.04	6.03	6.31	12.27	12.31	12.80